

一、是非題：(每題 2 分，共 30 分) 寫在作答卷

1. (X) 地球的內部中心像是有個大磁鐵，稱為地磁，而地磁的 S 極位於地理南極附近。
2. (O) 科學家奧斯特發現通電的電線附近若有指北針，會影響指北針的箭頭偏轉。
3. (X) 指北針箭頭就像磁鐵的 S 極指向北方。
4. (X) 二分類法中，我們可以利用「是不是胎生」，來將河蚌和蝸牛分在不同類。
5. (O) 肌肉和骨骼是由肌腱來做連接，肌腱不能主動收縮。
6. (X) 手臂伸直時是內側肌肉舒張，外側肌肉也舒張來帶動骨骼和關節。
7. (O) 將指北針放到位於南半球的澳洲時，指針箭頭一樣會指向北極。
8. (O) 電話筒裡有電磁鐵，通電時可以響鈴。
9. (X) 蚯蚓是用腹足肌肉來讓身體移動前進。
10. (O) 在人體呼吸系統中，空氣是由鼻吸入和排出，氣體則經過氣管到肺，因此氣管也是器官之一。
11. (X) 可以在纏繞的線圈中加入小鋁棒，就能增強它的磁力。
12. (O) 南極企鵝腳下其實就是地磁 N 極附近。
13. (X) 家中的蟑螂和我們一樣在陸地上生活，所以也是用肺來呼吸。
14. (O) 在人體呼出的空氣中，氮氣佔有超過一半的比例。
15. (O) 養殖業目前推廣的箱網養殖方法，可以避免過度抽取地下水而導致地層下陷。

二、選擇題：(每題 2 分，共 30 分) 寫在作答卷

1. (2) 蝸牛的運動方式是利用身體哪一部分肌肉？
①腕足 ②腹足
③環肌 ④斧足。 (背面尚有題目)

2. (3) 下列哪一種氣體能使澄清石灰水變混濁？
①氮氣 ②氧氣
③二氧化碳 ④一氧化碳。
3. (1) 人類從大自然萬物中學習並得到靈感，我們從啄木鳥的防震學中學習到他有像下列哪一種物品一樣包圍住頭部的舌頭？
①安全帶 ②塑膠袋
③海綿 ④保麗龍。
4. (1) 如果指北針的指針箭頭會被電磁鐵其中一端的磁極排斥，那電磁鐵另一端的磁極會是下列哪一項呢？
①S 極 ②N 極
③沒有磁極 ④不一定。
5. (4) 有關藍鯨的呼吸系統不包括下列哪一種器官？
①噴氣孔 ②氣管
③肺 ④鰓。
6. (3) 下列哪一個關於電磁波的敘述是正確？
①瓦斯爐煮飯具有電磁波
②為了健康安全，政府全面禁止使用有電磁波產品
③微波爐具有電磁波要小心使用
④高耗電能的電器，電磁波較小。
7. (4) 下列哪樣物品不會影響指北針的使用？
①洗碗機 ②洗衣機
③電腦 ④雨傘。
8. (2) 下列電磁鐵的裝置請問哪一組產生的磁力最小？
①使用 1 顆電池 + 30 圈線圈
②並聯 2 顆電池 + 10 圈線圈
③串聯 2 顆電池 + 30 圈線圈
④串聯 2 顆電池 + 60 圈線圈。
9. (2) 小明將通電的電線放在指北針的指針上方平行指針，指針往右偏轉，如果他將電池電流換個方向後，請問指針會往哪邊偏轉？
①往右偏轉 ②往左偏轉
③原地不動 ④不斷打轉。

10. (3) 下列何種方式無法增強電磁鐵的磁力？

- ① 改變纏繞線圈數目
- ② 改變電池串聯數目
- ③ 將鐵棒改成銅棒
- ④ 改用電力較強的電池。

11. (/) 在港口邊海運的貨櫃場要裝卸貨運上下船時，會利用下列哪一種機械來搬運鐵？

- ① 電磁鐵起重機 ② 升降梯
- ③ 挖土機 ④ 直升機。

12. (3) 如果將通電的電線放在指北針下方，指北針箭頭往右偏轉，若電池和電線不動，改將電線放在指北針上方，通電後，指北針會如何變化？

- ① 往右偏轉 ② 原地不動
- ③ 往左偏轉 ④ 四處打轉。

13. (2) 在自然課電磁鐵的實驗裝置中，小榮做的電磁鐵裝置吸引了最多的迴紋針，請問依此狀況來看，下列敘述何者是正確的？

- ① 小榮並聯較多顆電池
- ② 小榮線圈纏繞圈數較多
- ③ 小榮的漆包線絕緣較佳
- ④ 小榮有放鋁棒增強磁力。

14. (/) 自然實驗時小松想瞭解「電池數量多寡是否會影響電磁鐵的磁力」時，下列何者為操縱變因？

- ① 電池串聯數量
- ② 漆包線纏繞的線圈圈數
- ③ 漆包線的粗細
- ④ 線圈中的鐵棒粗細長短。

15. (4) 阿銘上自然課時帶了一塊沒有標明磁極的長條磁鐵，請問下列對這塊長條磁鐵的描述何者正確？

- ① 磁鐵無標明磁極就是沒有N極和S極
- ② 能吸引磁鐵S極的那一頭就是S極
- ③ 能吸引指北針尖端的那一頭就是N極
- ④ 黏貼在瓦楞板而浮在水面上，指向北極的那端是N極。

三、科普閱讀測驗：(每題2分，共26分) 寫在作

答卷

動物種類繁多，外型與生活方式差異極大，但幾乎所有動物都必須進行呼吸作用，以取得氧氣、排出二氧化碳，維持細胞正常運作。然而，動物的呼吸方式並不相同，而是與其生活環境、身體構造及演化歷程密切相關。

A. 大象屬於陸生哺乳類，以肺臟進行呼吸。牠們的象鼻不僅具有嗅聞與取物功能，也能作為空氣進出的通道。與多數哺乳類不同的是，大象的肺部沒有明顯的胸膜腔，而是由疏鬆的結締組織填充。研究推測，這樣的構造可在大象游泳或將象鼻伸出水面呼吸時，減少水壓與空氣壓力差對肺部造成的傷害。

B. 海豚雖然終生生活於水中，但並非魚類，而是由陸生哺乳類演化而來，仍使用肺臟呼吸。牠們的鼻孔在演化過程中移動到頭頂，形成呼吸孔，使海豚能快速浮出水面換氣。呼吸孔周圍的肌肉與結締組織可緊閉孔道，避免海水進入肺部，因此海豚無法像魚類一樣長時間待在水下不換氣。

C. 水母屬於無脊椎動物，沒有肺或鰓，身體結構簡單，組織薄且含水量極高。氧氣可直接由周圍水體擴散進入體內細胞完成氣體交換，這種方式適合體型小、構造簡單的生物。

D. 牡蠣生活於潮間帶，終其一生固定在岩石上。牠們利用鰓讓海水流經體內，不僅完成呼吸，也同時進行攝食。由此可知，動物的呼吸方式是長期適應環境後形成的結果。

本篇文章節錄自：PanSci 泛科學

<https://pansci.asia/archives/188606>

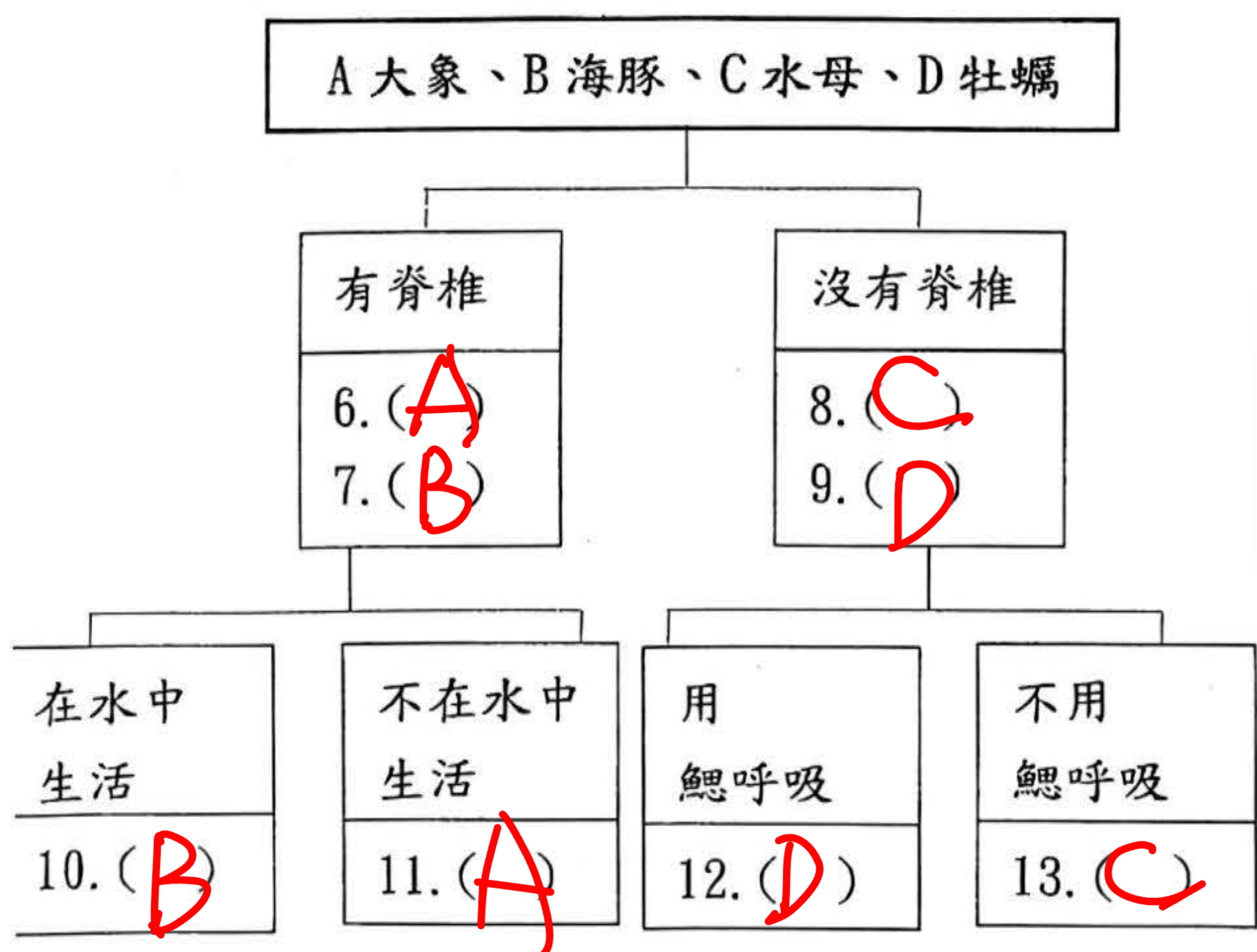
請依據上篇內容回答以下題目

1. (2) 文章中提到，大象沒有典型胸膜腔，其構造的主要功能推論為何？

- ① 提高氧氣交換效率
- ② 避免肺部在壓力差下受損
- ③ 增加肺部容量
- ④ 取代象鼻的呼吸功能

2. (3) 下列哪一項敘述最能說明「海豚不能被歸類為魚類」？
 ①身體呈流線型
 ②具有鰭狀構造
 ③必須浮出水面以肺臟換氣
 ④生活在海洋中
3. (/) 水母適合利用「擴散作用」進行呼吸，最關鍵的原因是什麼？
 ①身體組織薄且構造簡單
 ②生活在含氧量高的水域
 ③行動速度緩慢
 ④不需要大量氧氣
4. (2) 根據文章內容，下列哪一組「構造—功能—環境」的配對最正確？
 ①呼吸孔—水下長時間呼吸—海豚
 ②鰓—呼吸與攝食—牡蠣
 ③肺臟—擴散作用—大象
 ④表皮—肺部換氣—水母
5. (4) 從全文判斷，下列哪一項結論最符合作者的觀點？
 ①所有動物的呼吸方式都相同
 ②呼吸構造與動物體型無關
 ③生活在水中的動物一定使用鰓呼吸
 ④呼吸方式與生活環境及演化有關

第 6 題至 13 題為題組題，依據本文及課內所學二分類法，完成下方表格。



四、維恩圖整理測驗題：(每題 2 分，共 14 分) 寫在作答卷

小朋友請利用維恩圖來整理電磁鐵和磁鐵兩種物品的異同之處，利用下列提示的代號填入正確的空格中：

- A. 磁力不會消失
 B. 能吸住鐵製品
 C. 電線通電才有磁力
 D. 具有有 N 極和 S 極磁極
 E. 能改變磁力大小
 F. 具有固定的 N 極和 S 極方向
 G. 丹麥科學家奧斯特 1820 年發現

